新北市學習共同體輔導團・到校輔導專案

新北市二橋國小「數位工具教與學」2小時入校輔導課程設計教案

🎯 依據 19 位教師真實前置問卷診斷・精準破除載具分心・AI Agent 命製伸展跳躍任務



研習對象：新北市二橋國小全體教師 ｜ **研習時數**：120 分鐘（2小時客製化實作工作坊）

教案規劃：新北市學習共同體輔導團 ｜ **學情數據來源**：115 數位工具教與學前置問卷

二橋國小學情分析・樣本數 19 位全校教師

二橋國小問卷診斷：全校教師學情畫像



👥 年段分佈極為均衡

- 低年級 (1-2年級)：4 位 (21%)
- 中年級 (3-4年級)：4 位 (21%)
- 高年級 (5-6年級)：4 位 (21%)
- 行政教師：4 位 (21%)
- 專任科任：3 位 (16%)

★ 結論：全校各段均衡，研習範例需兼顧跨段彈性

🏆 資深骨幹佔比高達 95%

- 資深領航 (21年以上)：7 位 (37%)
- 中生代 (4~10年)：6 位 (32%)
- 資深教師 (11~20年)：5 位 (26%)
- 初任教師 (1~3年)：1 位 (5%)

★ 結論：教師教學底蘊深厚，需直指高層次思維引導

🖥️ 全校關鍵硬體優勢

- **100% (19/19) 教室內建 86 吋以上大型觸控互動螢幕！**
- 學生 1:1 iPad 生生用平板：5 班
- 電腦教室 / 小組共用 / 預約車：6 班

★ 結論：大螢幕共構是二橋最強王牌，不需每人低頭看小屏

📱 載具使用頻率呈雙峰

- 幾乎每堂課使用 (4次+)：37%
- 較少使用 (每月1~2次)：26%
- 偶爾使用 (每週1次)：16%
- 經常使用 / 極少使用：各 11%

★ 結論：高頻操作者與觀望者並存，需階梯式鷹架

二橋現場真實痛點 vs 研習模組期待

現場三大痛點魔王 vs 研習期待票選 Top 3



🚨 二橋教師最大的三個課堂卡點

1. 學生載具分心與破壞傾聽 (53%)

學生玩遊戲、發呆、不專心聆聽同伴發言；螢幕亮著時，眼神不再聚焦同伴，弱化了實體傾聽關係。

2. 操作載具耗時太久 (47%)

帳號登入繁瑣、設備連線不穩；開機搞載具吃掉原本最珍貴的小組對話與深度思考時間。

3. 缺乏教材與跳躍題設計指引 (32%)

不知道如何用數位工具設計出有層次的伸展跳躍任務（全校跳躍題自評信心僅 2.68 分，為最大痛點！）。

🎯 研習實作模組票選期待排行

🥇 【模組A】AI Agent 命製跳躍任務實戰 (10票 / 53%)

利用 Antigravity / Gemini / NotebookLM 輔助學共備課，3分鐘產出跳躍任務與階梯提問。

🥈 【模組B】Padlet 小組共學互學神器 (9票 / 47%)

免付費數位互動工具，支援小組共學互學、卡片串聯與全班思維在大螢幕上的即時展現。

🥉 【模組D】破除數位分心與載具常規建立 (8票 / 42%)

學習共同體下的載具班級經營、螢幕反轉法與免登入快速派發常規，徹底終結耗時。

課程指導心法・載具少一點，思考深一點

課程設計核心理念：二橋專屬破局三策



策略一：常規先行，守護實體傾聽

徹底破除『載具分心』痛點

- 實踐『三秒蓋板 / 螢幕反轉』常規：發言時眼看同伴，載具平放面朝下。
- 免帳號極速入場：QR-Code 一掃即進，把登入時間由 10 分鐘壓到 30 秒。
- 平板是『思維筆記本』而非娛樂玩具，守護課堂溫潤的眼神與語言交流。

策略二：善用 86 吋觸控大螢幕優勢

破除『各自埋頭』的數位孤島

- 不推生生用平板各自孤立，改以 4 人一組共用 1 載具共學互學。
- 各組多元思考與疑惑一秒推播至黑板 86 吋大螢幕。
- 教師直接在觸控大屏上圈選、拉線、對比，促發全班高階共構對話。

策略三：AI 賦能命製伸展跳躍任務

突破『2.68 分設計信心』瓶頸

- 將康軒/南一/翰林課本段落丟給 AI，3 分鐘解構文本三層次。
- 產出符合學共哲學的『伸展跳躍任務 (Jumping Task)』與階梯題。
- 現場帶著全體老師實作，每人帶走下週立即可用的完整教案！

時間配比與實作任務・環環相扣

2小時工作坊教案流程總覽（精確至分鐘）



時間配比	環節主題	研習內容與教師實作任務	對接模組與痛點
00:00 - 00:15 (15 分鐘)	【起】現場共鳴 二橋數據健檢	1. 投放大螢幕展示二橋 19 位教師真實填答痛點雷達圖 2. 點破關鍵盲點：「數位工具不是主角，傾聽關係才是靈魂！」 3. 確立今日目標：下週一就能直接帶進班級的輕量化流程	破冰引導 化解載具焦慮
00:15 - 00:40 (25 分鐘)	【承】破除分心 學共載具常規	1. 免帳號極速入場法：QR-Code 30 秒直達，免去繁瑣登入與資安困擾 2. 「螢幕蓋板 / 視線回收」三步驟：說話看眼睛、平板面朝下 3. 低年級專用防卡關：顏色分組標籤、拍照語音上傳法	【模組 D】 破除載具分心 消滅操作耗時
00:40 - 01:10 (30 分鐘)	【轉】小組共學 思維可視大屏	1. 4人小組共用 1 平板：Padlet 免登入互動牆實務演練 2. 86吋觸控大螢幕串聯：把各組解法秒投大屏，現場圈選對比 3. 促發互學共構：從個別作業轉變為全班高光思維對話	【模組 B】 共學互學神器 全班大螢幕對話
01:10 - 01:50 (40 分鐘)	【合】AI 實戰 命製跳躍任務	1. 文本解構三層次：基礎提取 ➔ 推論統整 ➔ 伸展跳躍 (Jumping Task) 2. AI 咒語實操：用 Gemini / ChatGPT 30 秒生成 Jumping Task 3. 實作產出：每位老師現場完成一題下週的跳躍任務教案	【模組 A】 AI 輔助備課 跳躍題信心提升
01:50 - 02:00 (10 分鐘)	【座談】現場回饋 二橋個別解惑	1. 現場 Q&A：精準回答二橋老師個別提問（低年級、互動小遊戲） 2. 總結收斂：載具少一點，思考深一點；工具當階梯，互學成常規 3. 發布「二橋專屬數位學共資源包」雲端共享連結	二橋提問現場破解 課後陪伴支持

實務落地細節・模組 D 專題

模組 D 深度實務：破除分心與學共載具常規



一、 根絕『耗時 15 分鐘』的極速登入常規

- **傳統痛點：**學生忘記帳號密碼、大小寫分不清，光登入就消耗半堂課，完全壓縮深思時間。
- **解決對策：**全面採用『零登入 / 免帳號 QR-Code』與短網址代碼直達，不讓密碼成為學習路障。
- **課堂成效：**開機掃描 30 秒進入討論情境，把完整的 35 分鐘還給學生彼此的眼光與思維碰撞！

二、 守護眼神與語言的『三秒蓋板三步驟』

- **步驟 1【倒數指令】：**講師或組長口令『3、2、1，螢幕蓋板』，全班立刻動作一致。
- **步驟 2【姿態重置】：**平板面朝下平放桌角，雙手自然置於桌面，避免手指忍不住滑動觸摸。
- **步驟 3【視線聚焦】：**雙眼抬起注視發言夥伴，啟動高專注實體傾聽，維繫互惠學習關係。

三、 低年級學童的『防卡關三法寶』

- **法寶 1【顏色組別平板】：**平板背面貼大面積紅/藍/黃/綠標籤，依組領取，不分個人機。
- **法寶 2【免注音打字】：**引導低年級使用麥克風語音輸入，或拍下小白板上的算式與積木操作。
- **法寶 3【單一桌面捷徑】：**桌面清空其他 App，僅留一個當日任務網頁捷徑，點開直接開始。

實務落地細節・模組 B 專題

模組 B 深度實務：Padlet 小組共學與 86吋大屏共構



📱 小組輕量共學：4人共用 1 載具

為什麼不推薦生生用平板？

人手一台平板時，每個學生容易縮回自己的螢幕背後，形成『數位孤島』，喪失傾聽同儕的契機！

4人共用 1 載具的協作魔力：

- **角色輪替：**1 人操作記錄，其餘 3 人專注發想、檢核與質疑討論。
- **實體對話先行：**組內必須達成共識，才能由記錄者敲鍵盤或拍照上傳。
- **Padlet 零門檻張貼：**小組將不同觀點、疑問卡一鍵張貼，隨時回溯思考軌跡。

🖥️ 86吋觸控大螢幕：思維可視化共構

全校 100% 內建大觸控螢幕的王牌打法：

- **全班想法並列：**大螢幕同時展開各組解題路徑，一覽無遺，告別傳統單組輪流報。
- **觸控筆畫圈連線：**教師或學生直接走上講台，在螢幕上圈出『共同盲點』與『高光亮點』。
- **促發全班對話：**『第 2 組的思考和第 5 組有什麼不一樣？誰能看懂他們的想法？』
- **從作業轉變為共構：**86 吋螢幕不是播放投影片的投影布，而是共學交流的大黑板！

突破 2.68 分設計信心・模組 A 專題

模組 A 深度實務：AI Agent 命製學共伸展跳躍任務



層次一：基礎提取題 (30%)

確認學生是否掌握課本事實、核心定義或基本算則。

・ 例：主角遇到什麼困境？這題的已知條件是什麼？

層次二：推論統整題 (60%)

小組互學探究因果關係、不同觀點連結或多元解法。

・ 例：主角為什麼做此選擇？這兩種算式本質相同嗎？

層次三：伸展跳躍任務 (100%)

高認知挑戰、開放思考、無單一解答，促發同儕相互借力！

・ 例：如果結局翻轉，如何改寫抉擇？生活中有何模型？

🪄 **現場實作：二橋專屬 AI 跳躍任務命題咒語（複製貼上 Gemini / ChatGPT / Antigravity）**

```
你是一位專精日本佐藤學『學習共同體』教學法的國小教材研發專家。
我目前要教授［科目/年級/單元名稱］，課本段落或數學核心概念如下：［貼上課文或概念］。
請為我設計：
1. 2 題小組共學互學探究題（促發學生提出不同觀察角度與深層對話）。
2. 1 題高挑戰度的『伸展跳躍任務 (Jumping Task)』（具備認知衝突、開放探究、非單一標準答案，需小組協作共構才能解出）。
3. 針對跳躍任務，提供老師 3 個課堂引導與追問的理答支架提問。
```

點對點解答問卷難題・現場有感

二橋個別提問現場破解：低年級不卡關與互動小遊戲



❓ 二橋低年級老師提問：

「低年級學生如何快速上手不卡關？」

💡 輔導團三階落地解方：

1. **【取消個人帳密】**：低年級不記帳號！每組固定 1 台貼有顏色/動物貼紙的公用平板，掃 QR-code 直接進入任務畫面。

2. **【語音輸入代替打字】**：學生按下注音麥克風直接說話轉文字，識字量少也能暢所欲言表達思維。

3. **【拍照代替複雜操作】**：實體積木、注音小白板擺好後，小組『按拍照鍵』直接上傳，3 秒完成記錄！

❓ 二橋科任/資深老師提問：

「如何設計互動小遊戲(加入教材)，且不耗費許多時間？」

💡 輔導團三階落地解方：

1. **【AI 餵料 1 分鐘生題庫】**：將課本貼給 Gemini：『產生 5 題四選一選擇題』，複製直接匯入 Wordwall。

2. **【Wordwall 一鍵換造型】**：貼入一次題目，系統自動切換打地鼠、輪盤、連連看，免重複備課！

3. **【86吋大螢幕雙人擂台】**：免發平板！請兩位學生直接上講台用手指在大螢幕觸控搶答，台下全班同步觀戰思辨，零載具維護！

🎁 研習交付成果與課後陪伴資源



📦 成果一：即戰力教案現場完成

每位參與研習的老師，在 40 分鐘實作中現場完成 1 份下週就能直接進班上陣的學共伸展跳躍任務教案！

🪄 成果二：二橋專屬 AI 提示詞速查卡

提供二橋教師專屬《學共 AI 備課提示詞手冊》，包含國語閱讀理解、數學多解探究、自然跨領域探究之標準咒語。

📋 成果三：學共載具班級常規檢核表

提供低年級與中高年級適用的課堂常規檢核清單（螢幕蓋板三步驟口令、4人小組分工合作指標、防分心檢核表）。

🤝 成果四：輔導團雲端資源庫長期陪伴

建立二橋國小專屬雲端硬碟資料夾，講師示範簡報、Padlet 範本、觀課議課實例影片持續共享與支持更新。